

HTML

1. Introduction

HTML (HyperText Markup Language) est un langage de structuration de contenu basé sur le balisage de contenu. Langage **interprété et non compilé** fonctionnant généralement via des interpréteurs spéciaux appelés navigateurs.

2. Valideur W3C

Le meilleur outil pour **valider son code et s'assurer qu'il est correct** est le **valideur HTML du W3C**. <http://validator.w3.org> est un outil en ligne qui analyse votre document HTML et vous indique si celui-ci respecte les spécifications HTML.

3. Tests de portabilité

Même pour un document validé, **les navigateurs n'ont pas tous la même implémentation du moteur d'analyse** et de rendu du document. Pour cela, il est indispensable avant de publier un site web, de le tester sur le plus possible de plateformes et de navigateurs.

Ceci peut être simplifié par des outils comme **Oracle VM VirtualBox**, qui permettent de faire tourner simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur.

4. Afficher le code source HTML

Cliquez avec le **bouton droit** sur une page HTML et sélectionnez : "code source de la page" (dans Mozilla) , "Afficher la source de la page" (dans Chrome) ou "Afficher la source" (dans Edge), etc.

Cela ouvrira une fenêtre contenant le code source HTML de la page.

Faites un **clic droit** sur un élément (ou une zone vide), et choisissez "**Inspecter**" ou "**Inspecter l'élément**" pour voir quels éléments sont constitués (vous verrez à la fois le HTML et le CSS).

Vous pouvez également modifier le HTML ou le CSS à la volée dans le panneau **Éléments** ou **Styles** qui s'ouvre.

5. Les balises vides

Un élément HTML est composé de texte entre deux balises. Cependant, **certaines balises ne contiennent pas de texte**. Exemple : `<br/>` , `<hr>`, `<img>`.

6. Les éléments spéciaux

En HTML, il existe deux éléments spéciaux qui n'ont pas de balise.

- **Le doctype** est une déclaration formelle, placée au tout début d'un document HTML.

La `<!DOCTYPE>`déclaration pour **HTML5** est: `<!DOCTYPE html>`

- **Les commentaires** sont des éléments très particuliers. Ce sont des notes que vous pouvez utiliser pour annoter votre code HTML. Les commentaires, en HTML, sont écrits avec du texte contenu entre `<!--` et `-->`

7. en-têtes HTML

Les en-têtes HTML sont définis avec les balises `<h1>`, `<h2>`,..., `<h6>`:

Note : Les moteurs de recherche utilisent les en-têtes pour **indexer la structure et le contenu** de vos pages Web

8. Les paragraphes HTML

Les paragraphes HTML sont définis avec la balise **<p>**, un paragraphe commence toujours sur une nouvelle ligne et les navigateurs ajoutent automatiquement un espace blanc (une marge) avant et après un paragraphe.

Le navigateur supprimera automatiquement tous les espaces et lignes supplémentaires lorsque la page est affichée.

9. Règles horizontales HTML

La balise **<hr>** définit une coupure thématique dans une page HTML et est le plus souvent affichée sous forme de règle horizontale.

10. Sauts de ligne HTML

La **
** balise définit un saut de ligne (si vous souhaitez une nouvelle ligne sans commencer un nouveau paragraphe.)

11. L'élément HTML **<pre>**

La balise **<pre>** définit le texte préformaté, il est affiché dans une police de largeur fixe (généralement Courier), et il préserve à la fois les espaces et les sauts de ligne.

12. Les styles HTML

L'attribut **style** à la syntaxe suivante: **<Nombalise style="propriété :valeur ;">**

Il est utilisé pour ajouter des styles à un élément, tels que la couleur, la police, la taille, etc.

13. Les éléments de formatage HTML

Les éléments de mise en forme ont été conçus pour afficher des types de texte spéciaux:

- **** - définit le texte en gras, sans aucune importance supplémentaire.
- **** - définit le texte avec une forte importance. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en gras.
- **<i>** - définit le texte en italique. utilisée pour indiquer un terme technique, une phrase d'une autre langue, une pensée, un nom de navire, etc.
- **** - définit le texte mis en valeur. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en italique.
- **<mark>** - définit le texte qui doit être marqué ou mis en évidence
- **<small>** - définit un texte plus petit.
- **** - définit le texte qui a été supprimé d'un document. Les navigateurs barrent généralement le texte supprimé.
- **<ins>** - définit un texte qui a été inséré dans un document. Les navigateurs soulignent généralement le texte inséré
- **<sub>** - définit le texte en indice. Le texte en indice peut être utilisé pour les formules chimiques.
- **<sup>** - définit le texte en exposant. Le texte en exposant peut être utilisé pour les notes de bas de page.

14. Les citations en HTML

- La balise **<blockquote>** indique que le texte contenu dans l'élément est une citation longue.
L'URL indiquant la source de la citation peut être donnée grâce à l'attribut **cite**
- La balise HTML **<q>** définit une courte citation.

15. Les abréviations en HTML

La balise **<abbr>** définit une abréviation ou un acronyme, comme "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr." etc.

Le marquage des abréviations peut fournir des informations utiles aux navigateurs, aux systèmes de traduction et aux moteurs de recherche.

Utilisez l'attribut global **title** pour afficher la description de l'abréviation (acronyme) lorsque vous passez la souris sur l'élément.

16. Les informations de contact en HTML

- La balise **<address>** définit les informations de contact de l'auteur / propriétaire d'un document ou d'un article.
- Les informations de contact peuvent être une adresse e-mail, une URL, une adresse physique, un numéro de téléphone, un identifiant de réseau social, etc.
- Le texte de la balise **<address>** s'affiche généralement en *italique* et les navigateurs ajoutent toujours un saut de ligne avant et après l'élément **<address>**.

17. Les couleurs en HTML

En HTML, une couleur peut être spécifiée en utilisant un nom de couleur: gris, Violet, MediumSeaGreen, DodgerBlue, etc.

Note : HTML prend en charge **140 noms de couleurs standards**.

Les couleurs peuvent également être spécifiées à l'aide de valeurs RVB, de valeurs HEX, de valeurs HSL, de valeurs RGBA et de valeurs HSLA.

18. Les liens en HTML

Les liens HTML sont définis avec la balise **<a>**, la destination du lien est spécifiée dans l'attribut **href** :

```
<a href="https://www.google.com">This is a link</a>
```

Par défaut, un lien apparaîtra dans tous les navigateurs comme ceci :

- Un lien non visité est souligné et bleu
- Un lien visité est souligné et violet
- Un lien actif est souligné et rouge

Note : Un lien ne doit pas nécessairement être du texte. Un lien peut être une image ou tout autre élément HTML!

Pour utiliser une image comme lien, placez simplement la balise **** à l'intérieur de la balise **<a>**.

19. URL absolues et URL relatives

URL absolue : une adresse Web complète dans l'attribut **href**.

URL relative : un lien vers une page du même site Web dans l'attribut **href**. (une @ sans la partie "https://www")

Les liens HTML peuvent être utilisés pour créer **des signets** afin que les lecteurs puissent **accéder à des parties spécifiques** d'une page Web. Les signets peuvent être utiles si une page Web est très longue.

- Tout d'abord utilisez l'attribut **id** pour créer un signet: `<h2 id="C4">Chapitre 4</h2>`
- Ensuite, ajoutez un lien vers le signet ("Aller au chapitre 4"), depuis la même page: `<a href="#C4"> Aller au chapitre 4 </a>`

Vous pouvez également ajouter un lien vers un signet sur une autre page (avant de mettre l'id de l'élément, on met l'adresse de la page) : `<a href="html_demo.html#C4"> Aller au chapitre 4 </a>`

20. Les attributs HTML

Tous les éléments HTML peuvent avoir des **attributs** qui fournissent **des informations supplémentaires** sur ces éléments. Les attributs sont toujours spécifiés dans la **balise de début**.

Note : Les guillemets doubles autour des valeurs d'attribut sont les plus courants en HTML, mais des **guillemets simples** peuvent également être utilisés.

Dans certaines situations, lorsque la valeur d'attribut elle-même contient des guillemets doubles, **il est nécessaire** d'utiliser des guillemets simples.

21. Les attributs globaux en HTML

Les attributs globaux sont des attributs qui peuvent être utilisés avec tous les éléments HTML:

Accesskey

L'attribut **Accesskey** spécifie **une touche de raccourci** pour activer / focaliser un élément, la valeur doit être **un seul caractère** (une lettre ou un chiffre).

Class

L'attribut **Class** spécifie **un ou plusieurs** noms de classe pour un élément HTML.

Il est utilisé principalement **pour pointer vers une classe dans une feuille de style**. Cependant, il peut également être **utilisé par un JavaScript pour apporter des modifications aux éléments HTML** avec une classe spécifiée.

Note: Pour spécifier plusieurs classes (combiner plusieurs classes CSS pour un élément HTML), séparez les noms de classe par **un espace**.

Exemple : `<span class = "left important">`.

- Le nom de classe **doit commencer par une lettre** A-Z ou a-z et peut être suivi de: lettres (A-Za-z), chiffres (0-9), tirets ("-") et traits de soulignement ("_")
- Le nom de la classe est **sensible à la casse**.
- **Différents éléments HTML** peuvent pointer vers le **même nom de classe**.

Id

L'attribut **id** spécifie un identifiant unique pour un élément HTML (**la valeur doit être unique dans le document HTML**).

L'attribut **id** est le plus utilisé pour pointer vers un style dans une feuille de style, et par JavaScript pour manipuler l'élément avec l'ID spécifique. **La valeur** de l'attribut id doit contenir **au moins un caractère** et il ne doit contenir **aucun caractère espace**

hidden

L'attribut **hidden** spécifie qu'un élément n'est pas encore, ou n'est plus, pertinent. Les navigateurs ne doivent pas afficher les éléments dont l'attribut **hidden** est spécifié.

Lang

Pour déclarer la langue de la page Web, vous devez toujours inclure l'attribut **lang** à l'intérieur de la balise `<html>`. Ceci est **destiné à aider les moteurs de recherche et les navigateurs**.

titre

L'attribut **title** définit des informations supplémentaires sur un élément.

La valeur de l'attribut title sera affichée sous forme d'**info bulle** lorsque vous passerez la souris sur l'élément.

Spellcheck

L'attribut **spellcheck** spécifie si l'orthographe et la grammaire de l'élément doivent être vérifiées ou non. ("true|false")

D'autres attributs

- **contenteditable** : spécifie si le contenu d'un élément est modifiable ou non. ("true|false")
- **data-*** : sont utilisés pour stocker des données personnalisées privées sur la page ou l'application.
- **dir** : spécifie la direction ("ltr|rtl|auto") du texte du contenu de l'élément.
- **draggable** : spécifie si un élément peut être déplacé ou non. ("true|false|auto")
- **style** : spécifie un style en ligne pour un élément. Il remplacera tout style défini globalement (les styles spécifiés dans la balise <style> ou dans une feuille de style externe).
- **tabindex** : spécifie l'ordre de tabulation d'un élément.
- **translate** : spécifie si le contenu d'un élément doit être traduit ou non.

22. Les attributs d'événements en HTML

HTML a la capacité de permettre aux événements de déclencher des actions dans un navigateur, comme le démarrage d'un JavaScript lorsqu'un utilisateur clique sur un élément.

- **Les événements déclenchés pour l'objet window**: s'applique à la balise <body> tel que: onafterprint, onbeforeprint, onresize, onoffline, ononline, etc.
- **Les événements déclenchés par des actions dans un formulaire HTML**: (s'applique à presque tous les éléments HTML, mais principalement dans les éléments de formulaire) tel que: Onchange, onfocus, onselect, onsubmit , etc.
- **les événements de clavier**: onkeydown , onkeypress , onkeyup.
- **les événements de souris**: onclick, ondblclick, onmousedown, onmousemove.
- **les événements de Faire glisser**: ondrag, ondragend, ondrop, onscroll, etc.
- **Les événements du presse-papiers**: oncopy, oncut, onpaste.
- **Les événements médiatiques**: onpause , onplay , onplaying, onerror, etc.

23. Les images en HTML

Les différentes balises d'image en HTML : , <map>, <area> et <picture>.

src , **alt**, **title**, **style**, **width** et **heights** sont les attributs de la balise :

L'attribut **src** Spécifie le chemin vers l'image (ça peut être en local ou sur un autre site)

L'attribut **alt** Spécifie un texte alternatif pour l'image si l'image ne se charge pas

L'attribut **title** donne un intitulé à l'image

Note :

- les deux attributs **src** et **alt** sont **obligatoires**.
- utiliser l'attribut **style** au lieu des attributs **width** et **heights**. Car il empêche les feuilles de style de modifier la taille des images.

Il existe deux façons pour spécifier le chemin d'accès à l'image : **URL absolue** ou **URL relative**. Il est presque toujours préférable d'utiliser des URL relatives. Si vous changez de domaine ils resetteront toujours valable

- La balise <map> est utilisée pour **définir une carte d'image**, cette dernière contient des **zones cliquables**. L'attribut de **nom** requis de l'élément <map> est associé à l'attribut **usemap** de et **crée une relation entre l'image et la carte**. L'élément <map> contient un certain nombre d'éléments <area>, qui définissent **les zones cliquables** dans la carte d'image.
- La balise <area> sont toujours imbriqués dans une balise <map>. Quelques **attributs** de la balise <area> : Alt, coords , download, href, hreflang, shape, type ...etc.

- La balise **<picture>** donne aux développeurs Web plus de flexibilité dans la spécification des ressources d'image.
 - La balise **<picture>** contient deux balises: **une ou plusieurs balises <source>** et **une balise ** .
 - Le navigateur recherchera **la source la plus pertinente** selon la disposition de la page (les contraintes qui s'appliquent à la boîte dans laquelle l'image devra être affichée), selon l'appareil utilisé et selon les formats pris en charge.
 - Si **aucune correspondance n'est trouvée** parmi les éléments <source>, c'est le fichier défini par l'attribut **src** de l'élément **** qui sera utilisé.

24. Les Tableaux en HTML

Les tableaux HTML permettent aux développeurs Web d'organiser les données en lignes et en colonnes.

- La balise **<table>** définit un tableau HTML.
- Chaque **ligne du tableau** est définie avec une balise **<tr>**.
- Chaque **en-tête de tableau** est défini avec une balise **<th>**.
- Chaque **donnée / cellule du tableau** est définie avec une balise **<td>**.
- Pour ajouter une légende à un tableau, utilisez la balise **<caption>**
- la balise **<caption>** doit être insérée immédiatement après la balise **<table>**.
- Pour qu'**une cellule s'étende sur plusieurs colonnes**, utilisez l'attribut **colspan**:
- Pour qu'**une cellule s'étende sur plusieurs lignes**, utilisez l'attribut **rowspan**:

Note: les éléments **<td>** sont les conteneurs de données de la table. Ils **peuvent contenir toutes sortes d'éléments HTML**: texte, images, listes, autres tableaux, etc.

25. Les listes en HTML

- Les listes HTML permettent aux développeurs Web de regrouper un ensemble d'éléments associés dans des listes.
 - Une **liste non ordonnée** commence par la balise ****.
 - Une liste ordonnée commence par la balise ****.
 - **Chaque élément de la liste** commence par la balise ****.
- HTML prend également en charge les listes de description (une liste de termes, avec une description de chaque terme). La balise **<dl>** définit la liste de description, la balise **<dt>** définit le terme (nom) et la balise **<dd>** décrit chaque terme:
- Pour définir le style du marqueur d'élément de liste. Utiliser la propriété CSS **list-style-type** qui peut avoir l'une des valeurs suivantes: **disc** • , **circle** ° , **square** ■ , **none**.
- L'attribut **type** de la balise **** définit le type du marqueur d'élément de liste, il peut avoir l'une des valeurs suivantes : « 1 », « A », « a », « I », « i ».
- Par défaut, une liste ordonnée commencera à compter à partir de 1. Si vous voulez commencer à compter à partir d'un nombre spécifié, vous pouvez utiliser l'attribut **start**.
- Les listes peuvent être imbriquées (liste dans la liste).
- Un élément de liste (****) peut contenir une nouvelle liste et d'autres éléments HTML, tels que des images et des liens, etc.

26. Types d'élément en HTML

Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut, en fonction du type d'élément dont il s'agit. Il existe deux valeurs d'affichage: **block** et **inline**.

Note : un élément en ligne ne peut pas contenir d'élément de niveau bloc.

éléments de niveau bloc	éléments de niveau en ligne
commence toujours sur une nouvelle ligne	ne commence pas sur une nouvelle ligne.
occupe toujours toute la largeur disponible	occupe que la largeur nécessaire .
a une marge supérieure et inférieure	n'a pas une marge supérieure et inférieure

La balise **<div>** est souvent utilisée comme **conteneur pour d'autres éléments HTML**.

La balise **** est un conteneur en ligne utilisé pour **marquer une partie d'un texte ou une partie d'un document**.

27. La balise <head>

- La balise **<head>** est un conteneur des éléments suivants: **<title>**, **<style>**, **<link>**, **<meta>**, **<script>** and **<base>**, et est placé entre la balise **<html>** et la balise **<body>**.
- La balise **<title>** définit le titre du document. Ce dernier doit être composé uniquement de texte et il est affiché dans la barre de titre du navigateur ou dans l'onglet de la page.
- La balise **<style>** est utilisée pour définir les informations de style pour **une seule page HTML**.
- La balise **<link>** définit la **relation** entre le document actuel et une ressource externe. Elle souvent utilisée pour **créer un lien vers des feuilles de style externes**.
- La balise **<meta>** est généralement utilisé pour spécifier le **jeu de caractères**, la **description de la page**, les **mots-clés**, **l'auteur du document** et les **paramètres de la fenêtre**.
Les métadonnées ne seront pas affichées sur la page, mais sont utilisées par les navigateurs (comment afficher le contenu ou recharger la page), par les moteurs de recherche (mots-clés) et d'autres services Web.
- La balise **<script>** est utilisée pour définir les JavaScripts côté client.
- La balise **<base>** spécifie **l'URL de base** et / ou **la cible de toutes les URL relatives** d'une page. Elle doit avoir un **href** ou un **attribut cible**, ou les deux.

28. Les balises de code informatique HTML

HTML contient plusieurs balises pour afficher un code informatique :

- La balise **<code>** est utilisée pour afficher **les instructions d'un code informatique**
- La balise **<kbd>** est utilisée pour définir **la saisie au clavier**.
- La balise **<samp>** est utilisée pour définir **un message de sortie** d'un code informatique.
- La balise **<var>** définit une **variable en programmation** ou dans une **expression mathématique**.

29. Les éléments sémantiques en HTML

Une balise sémantique décrit clairement sa signification tant pour le navigateur que pour le développeur. Exemples :

- **Balises non sémantiques** : **<div>** et **** → aucune idée sur leur contenu.
- **Balises sémantiques** : **<form>**, **<table>** et **<article>** → Il est clair que définit son contenu.

De nombreux sites Web utilise : **<div id = "nav">** **<div class = "header">** **<div id = "footer">** pour indiquer la navigation, l'en-tête et le pied de page.

Malgré qu'il existe en HTML, plusieurs éléments sémantiques qui définissent les différentes parties d'une page Web : **<section>**, **<article>**, **<header>**, **<footer>**, **<nav>**, **<aside>**, **<figure>**, **<main>**, **<details>**, etc.

- La balise **<section>** définit une section dans un document. Selon la documentation HTML du W3C: « Une section est un **regroupement thématique de contenu**, généralement avec un titre. »

- La balise **<article>** spécifie **un contenu indépendant et autonome**. Un article doit avoir un sens en soi et il doit être possible de le diffuser indépendamment du reste du site Web.
- La balise **<header>** est généralement destinée à contenir l'en-tête de la section. Elle contient souvent: un ou plusieurs titre (<h1> - <h6>), logo, informations sur l'auteur.
Note : vous pouvez avoir **plusieurs balises <header>** dans un même document HTML.
 Cependant, <header> ne peut pas être placé dans un **<footer>**, **<address>** ou dans **un autre <header>**.
- La balise **<footer>** définit un pied de page pour un document ou une section. Elle contient généralement: informations sur l'auteur, Informations sur le droit d'auteur, Informations de contact, plan du site, retour en haut des liens, documents connexes.
Note : Vous pouvez avoir **plusieurs balises <footer>** dans un même document.
- La balise **<nav>** est une section destinée à la navigation dans un document (avec des menus, des tables des matières, des index, etc.). Exp : Technologies web > HTML (HyperText Markup Language)
Note: Un document peut avoir plusieurs éléments <nav>, par exemple un pour la navigation sur le site et un autre pour la navigation au sein de la page.
- La balise **<aside>** définit un contenu en dehors du contenu dans lequel il est placé (comme une barre latérale).
Note : Le contenu de la balise **<aside>** doit être indirectement lié au contenu environnant.
 Vous pouvez utiliser CSS pour styliser la balise <aside>.
- La balise **<figure>** spécifie un contenu autonome, comme des illustrations, des diagrammes, des photos, des listes de codes, etc.
- La balise **<figcaption>** définit une légende pour une balise <figure>. La balise <figcaption> peut être placé comme premier ou comme dernier enfant d'une balise <figure>.
- La balise **** définit l'image / l'illustration réelle.
- La balise **<details>** spécifiez les détails que l'utilisateur peut ouvrir et fermer à la demande.
Note : Tout type de contenu peut être placé à l'intérieur de la balise <details>.
- La balise **<summary>** est utilisée conjointement avec **<details>** pour spécifier un en-tête visible pour les détails.
- La balise **<main>** spécifie le contenu principal d'un document. **Le contenu à l'intérieur de <main> doit être unique au document. Et ne doit pas contenir de contenu répété dans les documents** tels que les barres latérales, les liens de navigation, les informations de copyright, les logos de site et les formulaires de recherche.
Note : Il ne doit pas y avoir plus d'une balise <main> dans un document.
 La balise <main> **ne doit PAS être un descendant** d'un élément <article>, <aside>, <footer>, <header> ou <nav>.

30. Des conseils pour créer un bon code HTML

1. Déclarez toujours le type de document comme première ligne de votre document. <!DOCTYPE html>
2. Utiliser des noms des balises en minuscules. (par convention, seule la balise DOCTYPE est écrite en majuscules)
3. En HTML, vous n'avez pas à fermer tous les éléments. Cependant, il est recommandé fortement de fermer tous les éléments HTML
4. Utiliser des noms d'attributs en minuscules.
5. Mettre toujours les valeurs des attributs entre guillemets.
6. Spécifiez toujours l'attribut alt pour les images. Aussi, définissez toujours le width et height des images. Cela réduit le scintillement, car le navigateur peut réserver de l'espace pour l'image avant le chargement.

7. Éviter les espaces autour des signes égaux.
8. Évitez les longues lignes de code.
9. N'ajoutez pas de lignes vides, d'espaces ou d'indentations sans raison. Sauf pour séparer les grands blocs de code logiques.
10. Essayez de rendre le titre aussi précis et significatif que possible.
11. Déclarer la langue de la page Web. Ceci est destiné à aider les moteurs de recherche et les navigateurs. Exp: `<html lang="en-us">`
12. Définir le codage des caractères pour garantir une interprétation correcte et une indexation correcte des moteurs de recherche. Exp: `<meta charset="UTF-8">`
13. Mettre la balise `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` afin de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page.
14. Utiliser des noms de fichiers en minuscules. Car certains serveurs Web (Apache, Unix) sont sensibles à la casse pour les noms de fichiers.

31. Les entités de caractère

Certains caractères sont réservés en HTML. Si vous utilisez les signes (<) ou (>) dans votre texte, le navigateur peut les mélanger avec des balises. Les **entités de caractère** sont utilisées pour afficher **des caractères réservés en HTML**.

Résultat	Description	Nom de l'entité	Nombre d'entité
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	double quotation mark	"	"
'	single quotation mark (apostrophe)	'	'
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®

32. Les symboles en HTML

- De nombreux symboles mathématiques, techniques et monétaires ne sont pas présents sur un clavier normal.
- Pour ajouter de tels symboles à une page HTML, vous pouvez utiliser le **nom d'entité** ou le **numéro d'entité (une référence décimale ou hexadécimale)** pour le symbole.

Char	Number	Entity	Description
∀	∀	∀	FOR ALL
∂	∂	∂	PARTIAL DIFFERENTIAL

∃	∃	∃	THERE EXISTS
∅	∅	∅	EMPTY SETS
∈	∈	∈	ELEMENT OF
∉	∉	∉	NOT AN ELEMENT OF
⊃	∋	∋	CONTAINS AS MEMBER
∏	∏	∏	N-ARY PRODUCT
Σ	∑	∑	N-ARY SUMMATION
←	←	←	LEFTWARDS ARROW
↑	↑	↑	UPWARDS ARROW
→	→	→	RIGHTWARDS ARROW
↓	↓	↓	DOWNWARDS ARROW

33. HTML vs XHTML

XHTML (**Extensible Hyper Text Markup Language**) est une version HTML plus stricte et plus basée sur XML. XHTML est pris en charge par tous les principaux navigateurs

XML est un **langage de balisage** dans lequel tous les documents doivent être correctement balisés (être «bien formés»).

XHTML a été développé pour **rendre HTML plus extensible et plus flexible** pour fonctionner avec d'autres formats de données (tels que XML).

XHTML est livré avec **une gestion des erreurs beaucoup plus stricte**.

- <!DOCTYPE> est **obligatoire** : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
- L'attribut xmlns dans <html> est **obligatoire** : <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <html>, <head>, <title> et <body> sont **obligatoires**
- Les éléments doivent toujours être **minuscules, fermés et correctement imbriqués**
- Les noms d'attributs doivent toujours être en **minuscules**
- Les valeurs d'attribut doivent toujours être **indiquées**.

34. Les formulaires en HTML

Un formulaire HTML est utilisé pour collecter les entrées utilisateur. Ces derniers sont souvent envoyés à un serveur pour le traitement.

- La balise **<form>** est utilisé pour créer un formulaire HTML, **<form>** est un conteneur pour différents types d'éléments d'entrée, tels que: champs de texte, cases à cocher, boutons radio, boutons d'envoi, etc.
- La balise **<label>** définit une étiquette pour de nombreux éléments de formulaire.
Cette balise aide également les utilisateurs qui ont des difficultés à cliquer sur de très petites régions (telles que des boutons radio ou des cases à cocher) - car lorsque l'utilisateur clique sur le texte de la balise <label>, il active le bouton radio / la case à cocher.
Note : L'attribut **for** de la balise <label> doit être égal à l'attribut **id** de l'élément **<input>** pour les lier ensemble.
- La balise **<input>** est l'élément de formulaire le plus utilisé.

Note :

- Le gestionnaire de formulaire est généralement un fichier sur le serveur avec un script pour traiter les données d'entrée. Il est spécifié dans l'attribut **action** du formulaire.
- Notez que **chaque champ de saisie** doit avoir un attribut **name** à soumettre. Si l'attribut **name** est omis, la valeur du champ de saisie ne sera pas du tout envoyée.

L'élément **<input>** peut être affiché de plusieurs manières, selon l'attribut **type**.

Type	Description
<code><input type="text"></code>	Affiche un champ de saisie de texte sur une seule ligne
<code><input type="radio"></code>	Affiche un bouton radio (pour sélectionner UNIQUEMENT UN choix parmi un nombre limité de choix)
<code><input type="checkbox"></code>	Affiche une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus de nombreux choix)
<code><input type="submit"></code>	Affiche un bouton d'envoi (pour soumettre les données du formulaire à un gestionnaire de formulaire)
<code><input type="button"></code>	Affiche un bouton cliquable
<code><input type="password"></code>	définit un champ de mot de passe, les caractères d'un champ de mot de passe sont masqués (représentés par des astérisques / cercles).
<code><input type="reset"></code>	définit un bouton de réinitialisation qui réinitialisera toutes les valeurs du formulaire à leurs valeurs par défaut.
<code><input type="color"></code>	utiliser pour les champs de saisie qui doivent contenir une couleur.
<code><input type="date"></code>	utiliser pour les champs de saisie qui doivent contenir une date. (les attributs min et max pour ajouter des restrictions aux dates)
<code><input type="email"></code>	utiliser pour les champs de saisie qui doivent contenir une adresse e-mail.
<code><input type="file"></code>	définit un champ de sélection de fichier et un bouton "Parcourir" pour les téléchargements de fichiers.
<code><input type="number"></code>	définit un champ de saisie numérique. (les attributs min et max pour ajouter des restrictions sur les numéros acceptés)
<code><input type="range"></code>	définit un contrôle pour entrer un nombre dont la valeur exacte n'est pas importante
<code><input type="tel"></code>	utilisé pour les champs de saisie qui doivent contenir un numéro de téléphone. Un pattern doit être défini.
<code><input type="time"></code>	permet à l'utilisateur de sélectionner une heure (pas de fuseau horaire).
<code><input type="url"></code>	utiliser pour les champs de saisie qui doivent contenir une adresse URL.

La balise **<input>** supporte aussi différents attributs d'entrée.

Attribut	Description
value	spécifie une valeur initiale pour un champ d'entrée. Exp : <code><input type="text" id="fname" name="fname" value="Yasmine"></code>
readonly	spécifie qu'un champ d'entrée est en lecture seule. Exp : <code><input type="text" id="fname" name="fname" value="Yasmine" readonly></code>
size	spécifie la largeur visible, en caractères, d'un champ d'entrée. La valeur par défaut de size est 20. Exp : <code><input type="text" id="pin" name="pin" size="4"></code>

min et max	spécifient les valeurs minimale et maximale d'un champ d'entrée. utilisez les attributs max et min ensemble pour créer une plage de valeurs légales. Exp : <code><input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5"></code>
multiple	spécifie que l'utilisateur est autorisé à saisir plusieurs valeurs dans le champ de saisie : e-mail et fichier. (Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la clé CTRL ou SHIFT tout en sélectionnant). Exp : <code><input type="file" id="files" name="files" multiple></code>
pattern	spécifie une expression régulière par rapport à laquelle la valeur du champ d'entrée est vérifiée lorsque le formulaire est soumis. Fonctionne avec les types d'entrée suivants: texte, date, recherche, URL, tel, e-mail et mot de passe. Exp: <code><input type="text" id="country_code" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code"></code> (title pour décrire le modèle afin d'aider l'utilisateur.)
placeholder	spécifie un bref indice qui décrit la valeur attendue d'un champ d'entrée Exp : <code><input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="06-60-00-00-00" pattern="[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"></code>
required	spécifie qu'un champ de saisie doit être rempli avant de soumettre le formulaire. Fonctionne avec les types d'entrée suivants: texte, recherche, URL, tél, e-mail, mot de passe, sélecteurs de date, numéro, case à cocher, radio et fichier. Exp: <code><input type="text" id="username" name="username" required></code>
autofocus	spécifie qu'un champ d'entrée doit automatiquement obtenir le focus lors du chargement de la page.
step	spécifie les intervalles de nombres légaux pour un champ d'entrée. fonctionne avec les types d'entrée suivants: nombre, plage, date, datetime-local, mois. Exp : <code><input type="number" id="points" name="points" step="3"></code>
list	fait référence à une balise <code><datalist></code> qui contient des options prédéfinies pour un élément <code><input></code> . Exp: <pre><input list="browsers" name="browser"> <datalist id="browsers"> <option value="Internet Explorer"> <option value="Firefox"> <option value="Chrome"> <option value="Opera"> <option value="Safari"> </datalist> <input type="submit" value="Submit"></pre>

- La balise **<select>** définit une liste déroulante.
 - Les balises `<option>` définissent une option qui peut être sélectionnée.
 - Par défaut, le premier élément de la liste déroulante est sélectionné.
 - Pour définir une option présélectionnée, ajoutez l'attribut **selected** à l'option : **<option value="fiat" selected>Fiat</option>**
 - Utilisez l'attribut **size** pour spécifier le nombre de valeurs visibles: **<select id="cars" name="cars" size="3">**
 - Utilisez l'attribut **multiple** pour permettre à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs: **<select id="cars" name="cars" size="4" multiple>**
- La balise `<textarea>` définit un champ de saisie multiligne (une zone de texte)
- L'élément `<button>` définit un bouton cliquable: **<button type="button" onclick="alert('Hello World!')>Click Me</button>**
- L'élément `<fieldset>` est utilisé pour regrouper les données associées dans un formulaire.
- L'élément `<legend>` définit une légende pour l'élément `<fieldset>`.

35. Les attributs du formulaire HTML

- **L'attribut action** : définit l'action à effectuer lorsque le formulaire est soumis. Syntaxe : `<form action="URL">`
- **L'attribut target** spécifie où afficher la réponse qui est reçue après l'envoi du formulaire. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes: `_blank`, `_self` (la valeur par défaut), ...
- **L'attribut method** spécifie la méthode HTTP à utiliser lors de la soumission des données du formulaire.
- Les données de formulaire peuvent être envoyées en tant que **variables URL** (avec **method="get"**) ou en tant que **transaction de publication HTTP** (avec **method="post"**).

La méthode HTTP par défaut lors de la soumission de données de formulaire est **GET**.

➤ Remarques sur GET:

- Ajoute les données du formulaire à l'URL, par paires nom / valeur.
- `<form action="/action_page.php" target="_blank" method="get">` affiche au niveau de URL : `action_page.php?fname=JKarim&lname=Mazi`
- N'utilisez JAMAIS GET pour envoyer des données sensibles! (les données du formulaire soumis sont **visibles dans l'URL!**).
- La longueur d'une URL est **limitée** (2048 caractères).
- GET convient aux données non sécurisées, comme les chaînes de requête dans Google.

➤ Remarques sur POST:

- Ajoute les données du formulaire dans le corps de la requête HTTP (les données du formulaire soumises **ne sont pas affichées dans l'URL**)
- `<form action="/action_page.php" target="_blank" method="post">` affiche au niveau de URL : `action_page.php`
- POST **n'a pas de limites de taille** et peut être utilisé pour envoyer de grandes quantités de données.
- L'attribut **autocomplete** spécifie si un formulaire doit avoir la saisie semi-automatique activée ou désactivée. Lorsque elle est activée, le navigateur complète automatiquement les valeurs en fonction des valeurs que l'utilisateur a saisies auparavant. Syntaxe : `<form autocomplete="on|off">`
- **L'attribut accept-charset** spécifie les codages de caractères à utiliser pour la soumission du formulaire. Syntaxe : `<form action="/action_page.php" accept-charset="utf-8">`
- **L'attribut Novalidate** est un attribut booléen. Lorsqu'il est présent, il spécifie que les données de formulaire (entrée) ne doivent pas être validées lors de la soumission.

36. Les attributs form* de la balise <input>

- **L'attribut form** : Spécifie le formulaire à laquelle appartient l'élément `<input>`. **La valeur de cet attribut doit être égale** à l'attribut **id** de la balise `<form>` auquel il appartient.
- **L'attribut formaction** : Spécifie l'URL du fichier qui traitera l'entrée lorsque le formulaire est soumis. Cet attribut fonctionne seulement avec les types d'entrée suivants: `submit` et `image`. Il remplace l'attribut **action** de la balise `<form>`.
- **L'attribut formenctype** : Spécifie comment les données de formulaire doivent être codées lorsqu'elles sont soumises (**uniquement** pour les formulaires avec **method = "post"**). Cet attribut remplace l'attribut **enctype** de la balise `<form>`. il fonctionne avec les types d'entrée suivants: **submit et image**
- **L'attribut formnovalidate** : Spécifie qu'un élément `<input>` ne doit pas être validé lors de sa soumission. Cet attribut remplace l'attribut **novalidate** de la balise `<form>`. Il fonctionne seulement avec le type d'entrée **submit**.
- **L'attribut formtarget** : spécifie un nom ou un mot-clé qui indique **où afficher la réponse reçue** après l'envoi du formulaire. Cet attribut remplace l'attribut **target** de la balise `<form>`. il fonctionne avec les types d'entrée suivants: **submit et image**.
- **L'attribut formmethod** : Définit la méthode HTTP pour envoyer des données de formulaire à l'URL d'action. Cet attribut remplace l'attribut **method** de la balise `<form>`. Il fonctionne avec les types d'entrée suivants: **submit et image**.

37. Multimédia en HTML

La balise **<video>** (resp. **<audio>**) est utilisée pour afficher une vidéo (resp. un fichier audio) sur une page Web.

- L'attribut **controls** ajoute des commandes vidéo (resp. audio), telles que la lecture, la pause et le volume.
- L'attribut **autoplay** est utilisé pour démarrer une vidéo (resp. un fichier audio) automatiquement.
- Il est recommandé d'inclure toujours les attributs **width et height**.
- La balise **<source>** vous permet de spécifier des fichiers vidéo (resp. audio) alternatifs parmi lesquels le navigateur peut choisir. Le navigateur utilisera le premier format reconnu.

Note:

- Seules les vidéos **MP4, WebM et Ogg (les fichiers audio MP3, WAV et Ogg)** qui sont prises en charge par la norme HTML.
- Ajoutez **muted** après **autoplay** pour démarrer une lecture automatique **en sourdine**.
- Le texte entre les balises **<video>** et **</video>** (resp. **<audio>** et **</audio>**) ne sera affiché que dans les navigateurs qui ne prennent pas en charge la balise **<video>**.

Pour lire votre vidéo Youtube sur une page Web, procédez comme suit:

- Prenez note de l'identifiant de la vidéo sur YouTube
- Définissez un élément **<iframe>** dans votre page Web
- Laissez l'attribut **src** pointer vers l'URL de la vidéo
- Utilisez les attributs **width** et **height** pour spécifier la dimension du lecteur
- Ajoutez tout autre paramètre à l'URL (voir Note)

Note :

- Vous pouvez laisser votre vidéo commencer à jouer automatiquement lorsqu'un utilisateur visite la page, en ajoutant l'attribut **autoplay=1** à l'URL YouTube. Cependant, démarrer automatiquement une vidéo est ennuyeux pour vos visiteurs! Ajoutez **mute=1** après **autoplay=1**
- Ajoutez **loop=1** pour laisser votre vidéo en boucle pour toujours. (par défaut la vidéo ne sera lue qu'une seule fois.)

Pour plus de détails consulter :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>